LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 02

Anexos del Subdocumento 02 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

2 Anexos del Subdocumento 2: Comprensión del problema y de la necesidad 4

Anexo 2.1: Listado de Requerimientos del Cliente 4

Anexo 2.2: Listado de Supuestos, Exclusiones y Restricciones 7

Anexo 2.3: Otros Listados (Actores del Ecosistema y Sistemas Legados) 15

Referencias 21

Lista de tablas

Tabla 2.A.1 Catálogo consolidado de requerimientos funcionales del caso. 4
Tabla 2.A.2 Requerimientos no funcionales rectores del proyecto. 7
Tabla 2.A.3 Supuestos de formulación derivados de las decisiones abiertas del caso. 8
Tabla 2.A.4 Supuestos propios del diagnóstico. 12
Tabla 2.A.5 Exclusiones explícitas del alcance del proyecto. 13
Tabla 2.A.6 Restricciones no negociables del caso. 14
Tabla 2.A.7 Catálogo nominal extendido de los 19 actores del ecosistema Puelche. 15
Tabla 2.A.8 Inventario de sistemas legados de Distribuidora Puelche S.A. 20

Anexos del Subdocumento 2: Comprensión del problema y de la necesidad

El presente documento recopila los listados detallados que sustentan el análisis del problema y de la necesidad presentado en el cuerpo del Subdocumento 2.

Anexo 2.1: Listado de Requerimientos del Cliente

A partir de la narrativa del caso, de las entrevistas a los actores clave (Bases Técnicas del caso, cap. 8, pp. 13–17) y de las Bases Técnicas Transversales, se identifican catorce familias funcionales prioritarias, presentadas en la Tabla 2.A.1, y cinco condiciones no funcionales rectoras. Los códigos **F-01 a F-14** identifican familias de síntesis de este anexo; el catálogo atómico y sus códigos RF/RNF se desarrollan en el Subdocumento 3 y en el Formulario T-12.

Tabla 2.A.1 Catálogo consolidado de requerimientos funcionales del caso. Fuente: (Bases Técnicas del caso, caps. 9 y 18, pp. 18–19 y 34–35).

Familia	Nombre del Requerimiento	Descripción Operativa y Criterio de Verificación	Prioridad	Etapa
F-01	Preventa Móvil Desconectada	Toma de pedidos en terreno durante un turno completo sin señal, con stock y crédito visibles y sin pérdida ni duplicación de pedidos al recuperar la conexión.	Crítica	Etapa 1
F-02	Recepción y Control de Lotes	Captura obligatoria de identificadores GS1, lote y fecha de vencimiento en la recepción de cada instalación antes de autorizar el ingreso físico.	Crítica	Etapa 1
F-03	Gestión de Bodega y FEFO	Control de existencias físicas y asignación de despachos bajo lógica estricta *First Expired, First Out* en cámaras de frío (−22 °C) y secos.	Alta	Etapa 1

continúa en la página siguiente

Tabla 2.A.1 — continuación

Familia	Nombre del Requerimiento	Descripción Operativa y Criterio de Verificación	Prioridad	Etapa
F-04	Picking por Olas en Almacén	Generación y consolidación de hojas de preparación digitales por zonas de almacenamiento, reduciendo traslados y tiempos de armado nocturno.	Alta	Etapa 1
F-05	Cross-Docking Controlado	Registro y control de la transferencia entre recepción y despacho mediante lectura de unidades logísticas, con medición del tiempo real del proceso y de sus excepciones.	Alta	Etapa 1
F-06	Planificación Dinámica de Rutas	Propuesta y secuenciación de rutas según capacidad, zonas, ventanas horarias y restricciones de terreno, conservando la corrección manual y capturando las heurísticas del planificador.	Alta	Etapa 1
F-07	Telemetría y Control de Frío	Monitoreo continuo de temperatura vehicular y en cámaras fijas con registro inmutable y alertas automáticas graduadas ante excursión térmica.	Crítica	Etapa 1
F-08	Entrega Digital y POD	Captura en terreno de la prueba de entrega con firma en pantalla o evidencia alternativa, georreferenciación y registro estructurado de devoluciones o rechazos.	Crítica	Etapa 1
F-09	Acuse de Recibo Legal de GDE	Integración bidireccional con ERP para certificar el acuse de recibo de la Guía de Despacho Electrónica ante el SII con mérito ejecutivo.	Alta	Etapa 1
F-10	Conciliación de Efectivo	Registro del cobro en el local y cuadratura de la recaudación al retorno, con causales tipificadas y responsable identificado para toda diferencia.	Alta	Etapa 1
F-11	Trazabilidad y Retiro Sanitario	Identificación de la trayectoria completa de un lote, desde el proveedor hasta el cliente, con la lista de clientes afectados en menos de 2 horas.	Crítica	Etapa 1

continúa en la página siguiente

Tabla 2.A.1 — continuación

Familia	Nombre del Requerimiento	Descripción Operativa y Criterio de Verificación	Prioridad	Etapa
F-12	Autoatención de Clientes	Canal de consulta para los clientes que dispongan de conectividad, sin exigir internet, dispositivo propio ni pago electrónico al canal tradicional.	Media	Etapa 2
F-13	Integración EDI Canal Moderno	Intercambio electrónico estándar GS1/EDI de órdenes de compra y avisos de despacho que la principal cadena exigirá desde enero de 2029.	Alta	Etapa 2
F-14	Analítica de Costo de Servir	Modelación granular del costo real de distribución por cliente, canal, ruta y tipología de carga, superando el prorrateo estático de 2016.	Media	Etapa 2

La Tabla 2.A.1 muestra cómo las catorce familias funcionales cubren de extremo a extremo el ciclo operacional y comercial de Distribuidora Puelche S.A.: captura de preventa en terreno, recepción con control de lotes y almacenamiento bajo FEFO, preparación nocturna por olas, transferencias en plataformas de cross-docking, monitoreo continuo de la cadena de frío, diagramación dinámica de rutas, entrega certificada con prueba electrónica, cuadratura de la recaudación en efectivo, trazabilidad sanitaria de retiro, autoatención de clientes, intercambio EDI con el canal moderno y modelación del costo de servir. Para garantizar la viabilidad de estas capacidades frente a las restricciones de conectividad e infraestructura descritas en el caso, la Tabla 2.A.2 sintetiza los requerimientos no funcionales rectores que gobiernan la disponibilidad, sincronización, resiliencia desconectada, ciberseguridad y continuidad operativa del sistema.



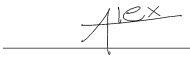
Tabla 2.A.2 Requerimientos no funcionales rectores del proyecto. Fuente: (Bases Administrativas, art. 78, p. 40; Bases Técnicas Transversales, caps. 3 y 7, pp. 8–9, 17–18; Bases Técnicas del caso, caps. 10 y 15, pp. 19–20, 26–27), ISO/IEC (2022) y Ley N.º 21.719 (2024), según se indica en cada fila.

Código	Dimensión de Calidad	Criterio y Métrica de Aceptación	Fuente
RNF-DISP	Disponibilidad del Servicio	Disponibilidad mensual ≥ 99,95 % para los componentes de infraestructura y ≥ 99,9 % para la transacción crítica de extremo a extremo.	(Bases Técnicas Transversales, cap. 7, pp. 17–18; Bases Administrativas, art. 78, p. 40)
RNF-REND	Sincronización tras reconexión	Sincronización móvil completa en un máximo de 10 minutos tras 14 horas sin señal y sincronización de un centro de distribución en un máximo de 2 horas tras 24 horas desconectado.	(Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26; Bases Técnicas Transversales, RT-03.12, p. 9)
RNF-RESIL	Autonomía Desconectada	Capacidad de operación autónoma en terminales móviles de 14 horas de turno y en centros de distribución de ≥ 24 horas sin enlace WAN.	(Bases Técnicas del caso, cap. 10, p. 19; Bases Técnicas Transversales, RT-03.10, p. 9)
RNF-SEG	Ciberseguridad y Privacidad	Cifrado de datos locales y en tránsito, autenticación multifactor y preparación para el cumplimiento de Ley 21.719 desde su entrada en vigencia.	ISO/IEC (2022); Ley N.º 21.719 (2024)
RNF-DR	Continuidad y Recuperación	Centro de datos secundario con RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos, validado mediante simulacros semestrales obligatorios.	(Bases Técnicas Transversales, RT-07.04 y RT-07.07, p. 17)

Los requerimientos no funcionales sintetizados en la Tabla 2.A.2 fijan las condiciones de contorno indispensables para la arquitectura del sistema, asegurando que la operación de distribución y bodega no se detenga ante pérdidas prolongadas de conectividad WAN. Esta base no funcional delimita el marco de resiliencia sobre el cual se estructuran los supuestos operativos, exclusiones y restricciones formales presentados en el Anexo 2.2.

Anexo 2.2: Listado de Supuestos, Exclusiones y Restricciones

La Tabla 2.A.3 registra como supuestos de formulación las dieciséis decisiones que el numeral 16.1 del caso deja abiertas y que LafroX resuelve; el supuesto S-N responde a la decisión N (Bases Técnicas del caso, sección 16.1, pp. 28–29). Cada fila explicita la conducta



adoptada, la consecuencia que asume el diseño, el efecto si el supuesto resulta falso y la instancia del CLIENTE que lo valida. La trazabilidad a requisitos detallados se desarrolla en el Subdocumento 3, Anexo 3.C.

Tabla 2.A.3 Supuestos de formulación derivados de las decisiones abiertas del caso. Fuente: (Bases Técnicas del caso, sección 16.1, pp. 28–29).

ID	Supuesto adoptado	Consecuencia asumida	Si resulta falso	Validación
S-01	OTIF considera cumplida solo la entrega del 100 % de ítems y unidades dentro de la fecha y ventana pactadas.	Toda entrega parcial o tardía se registra como incumplida, con causal; *fill rate* y *perfect order* se miden por separado.	Cambia la fórmula de OTIF y su línea base; se recalculan las metas.	Gerencia Comercial y de Operaciones, mes 1.
S-02	La unidad de trazabilidad sanitaria es el lote del proveedor; el SSCC identifica la unidad logística asociada.	La recepción captura lote y vencimiento, y el retiro sanitario se consulta hacia atrás y hacia adelante por lote.	Se redefinen la captura en recepción y la consulta de retiro.	Jefa de Calidad, mes 1.
S-03	Ante local cerrado, el conductor registra el intento y el sistema reagenda a la próxima ventana disponible; no se entrega a terceros.	Si el cliente continúa ausente, la mercadería retorna al centro de distribución con trazabilidad del evento.	Cambia el flujo de reentrega.	Gerencia de Operaciones, levantamiento de reglas.
S-04	La excursión térmica se parametriza por tipo de producto. Una excursión menor y transitoria genera una advertencia preventiva; una crítica y sostenida (que supere el umbral del RSA) exige retener o bloquear preventivamente las unidades logísticas afectadas (SSCC) o el lote expuesto según el alcance del evento, reservando a Calidad la disposición sanitaria final (liberar, bloquear o rechazar).	El sistema no invalida automáticamente el producto y el conductor no decide su destino sanitario; la retención opera sobre la unidad logística o el lote según el alcance del incidente.	Si la autoridad exige invalidación automática, cambia el tratamiento en ruta.	Jefa de Calidad, mes 2.

continúa en la página siguiente

Tabla 2.A.3 — continuación

ID	Supuesto adoptado	Consecuencia asumida	Si resulta falso	Validación
S-05	Cada transportista confirma conductor y vehículo antes del despacho; el conductor real se autentica al iniciar la ruta.	La rotación sin aviso queda resuelta mediante la vinculación auditada entre persona, vehículo y viaje.	Sin confirmación previa, la vinculación se hace en el andén.	Acuerdo con cada una de las 10 empresas transportistas.
S-06	Se mantiene el efectivo y se reduce mediante medios alternativos; cada camión realiza rendición digital individual.	Toda diferencia exige causal tipificada y responsable identificado antes del cierre.	Si el CLIENTE reduce el uso de efectivo mediante medios alternativos voluntarios, la conciliación se conserva con menor volumen de operaciones; el canal tradicional mantiene la posibilidad de pagar en efectivo.	Gerente de Finanzas, mes 1.
S-07	El costo de servir se calcula por actividad, entrega y cliente, usando distancia, tiempos, volumen, devoluciones y activos retornables.	Los clientes no rentables se segmentan para revisar frecuencia y pedido mínimo; no se eliminan automáticamente.	Otra metodología cambia los datos que deben capturarse desde la Etapa 1.	Gerente de Finanzas, antes del mes 13.
S-08	El stock se reserva al confirmar el pedido en el servidor central, por orden cronológico.	En modo desconectado el stock es indicativo; los conflictos se resuelven al sincronizar y se notifica el quiebre.	Una reserva local cambia la resolución de conflictos.	Gerencia Comercial, levantamiento de reglas.

continúa en la página siguiente

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 2.A.3 — continuación

ID	Supuesto adoptado	Consecuencia asumida	Si resulta falso	Validación
S-09	Rige el precio acordado por el preventista al tomar el pedido y registrado en este, conforme a las condiciones comerciales autorizadas. Los cambios posteriores de la lista de precios no modifican el importe acordado con el cliente.	El precio registrado en el pedido se conserva durante el despacho; el ERP lo recibe y conserva para la facturación. Una diferencia de integración bloquea la facturación hasta conciliarse; no se aplica automáticamente el precio de la lista vigente al despacho.	Otra política exigiría revisar la regla comercial y la integración con el ERP.	Gerencia Comercial, mes 2.
S-10	Los 68.000 canastillos y 9.400 pallets se controlan por saldo de cliente y transportista, sin serialización unitaria.	Entregas y devoluciones actualizan la cuenta corriente; los excesos y pérdidas generan alertas e informes.	La serialización exige otra captura y otro hardware.	Gerencia de Operaciones, mes 2.
S-11	El maestro interno de Puelche prevalece y conserva equivalencias e historial de cambios de códigos externos.	Los códigos sin equivalencia quedan en una bandeja de excepciones y no crean una segunda verdad de producto.	Otro maestro rector cambia las equivalencias.	Jefe de TI y Gerencia Comercial, mes 2.
S-12	La devolución se registra en la entrega con SKU, cantidad y motivo; el ERP emite la nota de crédito cuando corresponde.	La solución transmite el evento y la evidencia, sin transformarse en un segundo emisor tributario.	El ERP se mantiene como único emisor en cualquier alternativa.	Gerente de Finanzas, mes 2.

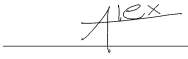
continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 2.A.3 — continuación

ID	Supuesto adoptado	Consecuencia asumida	Si resulta falso	Validación
S-13	No se instalan cámaras en cabina. Se integra la telemetría existente para fines operacionales, con controles de privacidad. El uso del GPS para control de jornada queda sujeto a acuerdo previo con el sindicato.	La telemetría operacional se utiliza para gestionar vehículo, ruta y carga, sin destinar sus datos al control de jornada mientras no exista el acuerdo. Los controles de privacidad consideran que la ubicación del vehículo puede revelar la del conductor.	Si no se alcanza el acuerdo, se mantiene la telemetría operacional con controles de privacidad y no se utiliza GPS para control de jornada.	Jefe de TI y Gerencia de Operaciones, durante el levantamiento, para definir finalidades y controles de privacidad; sindicato, antes de habilitar el uso del GPS para control de jornada.
S-14	El WMS de 2013 se reemplaza por la solución común para las instalaciones, con migración y reversión.	Se elimina la fragmentación entre WMS y planillas, asumiendo el esfuerzo de migrar y reconciliar datos.	Si se conserva, se agrega una integración y cambia la migración.	Jefa de Bodega y Jefe de TI, mes 3.
S-15	La prueba principal es la firma en pantalla; si no es posible, se captura fotografía, nombre del receptor o confirmación QR vinculada a la GDE.	La alternativa conserva fecha, ubicación e identidad disponible y se articula con el acuse tributario.	Otra evidencia cambia la captura en la entrega.	Gerente de Finanzas, mes 2.
S-16	El conocimiento del planificador se captura en la Etapa 1 y se parametriza en el motor de rutas antes de su jubilación.	El sistema propone rutas y conserva corrección manual; cada regla transferida queda documentada y probada en terreno.	Si el planificador se retira antes, las rutas se validan con su ayudante y con datos históricos.	Gerencia de Operaciones y planificador, mes 1.

Además de las decisiones del caso, LafroX formula tres supuestos propios sobre el diagnóstico. Sostienen cifras e hipótesis del cuerpo de este subdocumento que el caso no permite confirmar.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 2.A.4 Supuestos propios del diagnóstico. Fuente: (Bases Técnicas del caso, caps. 2, 4 y 7, pp. 4–12), según se indica en la columna Fundamento.

ID	Supuesto	Fundamento	Si resulta falso	Validación
SP-01	La tasa de reentregas de 4,2 % se aplica sobre las ≈ 1.400 entregas diarias de un día hábil normal, y cada reentrega corresponde a una entrega.	(Bases Técnicas del caso, secciones 2.2 y 7.1, pp. 5 y 11).	Cambia la estimación de ≈ 59 reentregas diarias.	Gerencia de Operaciones, con los registros de reentrega, mes 1.
SP-02	La brecha de 16 horas entre la reducción prometida y la lograda en cross-docking se origina, al menos en parte, en la consolidación, la desconsolidación y la validación manual.	Sospecha interna registrada en el caso: el tiempo se perdería en la consolidación en Talca, sin datos que lo confirmen (Bases Técnicas del caso, cap. 3, p. 6); descripción de las plataformas (sección 2.3, p. 5) y tabla 7.2 (p. 12).	La mejora del control de cross-docking no reduce la brecha y la causa debe buscarse en el transporte troncal o en las esperas.	Medición de tiempos en Talca y en las tres plataformas, meses 1 a 3.
SP-03	La falta de registro de lote no se limita al producto del retiro de marzo, aunque su magnitud general se desconoce.	El lote se anota «en un campo de texto libre, cuando se anota» (Bases Técnicas del caso, sección 4.1, p. 7).	La brecha de captura es menor y la meta de 100 % se alcanza antes.	Jefa de Calidad, con la medición de cobertura de lote en las recepciones del mes 1.

La Tabla 2.A.5 detalla las exclusiones explícitas de alcance que delimitan la responsabilidad contractual del proponente, garantizando la viabilidad del proyecto.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 2.A.5 Exclusiones explícitas del alcance del proyecto. Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 11, p. 20).

N°	Exclusión de Alcance	Justificación Técnica y Contractual	Manejo / Mitigación
E-01	Reemplazo o modificación del sistema de gestión empresarial.	El ERP de 2017 sigue siendo el registro contable y tributario y conserva sus módulos.	Integración desacoplada y una sola fuente oficial.
E-02	Administración de remuneraciones y recursos humanos.	Estas funciones residen en el sistema de gestión empresarial.	Solo se integran identidades o datos mínimos cuando un proceso lo requiera.
E-03	Punto de venta para el local del cliente.	El caso no solicita operar la venta interna del almacenero.	Se ofrece autoatención sin convertir la solución en POS del cliente.
E-04	Comercio electrónico al consumidor final.	El alcance atiende la relación B2B de Puelche con sus clientes.	Los canales digitales se limitan al catálogo, pedido y seguimiento B2B.
E-05	Administración contractual o pago de transportistas.	El contrato exige integración operacional, no liquidar contratos de transporte.	Se intercambian asignaciones, eventos y evidencias del viaje.
E-06	Diseño de la red logística.	La ubicación de centros de distribución y plataformas no está en discusión.	El despliegue se adapta a las instalaciones que se confirmen con el CLIENTE: cinco según las entrevistas y seis según la volumetría del caso.
E-07	Automatización robotizada de bodega.	No se solicitan robots ni transportadores.	Se digitalizan recepción, ubicación, preparación y despacho con apoyo móvil.
E-08	Gestión mecánica de la flota.	Mantenciones, repuestos y condición mecánica permanecen fuera del alcance.	Se integra la telemetría existente para fines operacionales.
E-09	Compra del hardware de terreno por el proponente.	El CLIENTE adquiere dispositivos, lectores, impresoras y sensores.	El proponente especifica cantidades y características en la especificación de implementos de la oferta.

La Tabla 2.A.6 reproduce las doce restricciones no negociables que condicionan la solución. No son supuestos ni exclusiones: su cumplimiento es obligatorio y debe demostrarse en arquitectura, plan de trabajo y pruebas.

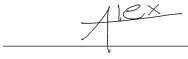


Tabla 2.A.6 Restricciones no negociables del caso. Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 10, pp. 19–20).

N°	Restricción	Implicación para la propuesta
R-01	Entre 05:30 y 07:00 salen 96 camiones y el despacho no puede detenerse.	Continuidad y cambios fuera de la ventana crítica.
R-02	El centro de distribución debe recibir, preparar y despachar durante un corte del enlace.	Operación local autónoma durante al menos 24 horas.
R-03	Preventa y reparto deben funcionar un turno completo sin señal.	Persistencia local por 14 horas y sincronización posterior controlada.
R-04	El ERP no se reemplaza ni modifica y sigue emitiendo los documentos tributarios.	Integración desacoplada sin segundo registro contable ni tributario.
R-05	No se exige internet, dispositivo propio ni pago electrónico al canal tradicional.	La operación se completa con recursos de Puelche y admite efectivo.
R-06	La solución opera con 54 camiones de diez transportistas y conductores que rotan sin aviso.	Identificación rápida y acuerdo operacional con cada transportista.
R-07	Los dispositivos de cámara operan a −22 °C y sin señal.	Equipos aptos para frío, guantes y trabajo desconectado.
R-08	No se interviene del 1 al 25 de septiembre, durante diciembre ni los tres primeros días hábiles de cada mes.	Despliegues, pruebas y reversión se programan fuera de esos períodos.
R-09	TI dispone de cuatro personas.	Toda especialidad permanente que no exista en el CLIENTE se presta como servicio.
R-10	El sindicato objetó cámaras en cabina y control de jornada por GPS.	La propuesta excluye cámaras en cabina y condiciona el uso del GPS para control de jornada a un acuerdo previo con el sindicato. La telemetría operacional incorpora controles de privacidad.

continúa en la página siguiente

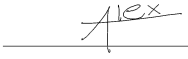


Tabla 2.A.6 — continuación

N°	Restricción	Implicación para la propuesta
R-11	Preparación rota 38 % anual y trabaja en turno nocturno.	La interfaz y capacitación deben admitir aprendizaje breve y recambio frecuente.
R-12	La emisión y el acuse de documentos tributarios electrónicos deben respetar la normativa vigente.	El diseño conserva validez legal, evidencia y trazabilidad con el ERP.

Anexo 2.3: Otros Listados (Actores del Ecosistema y Sistemas Legados)

La Tabla 2.A.7 presenta el catálogo nominal y extendido de los 19 actores que componen el ecosistema humano y operacional de Distribuidora Puelche S.A.

Tabla 2.A.7 Catálogo nominal extendido de los 19 actores del ecosistema Puelche. Fuente: (Bases Técnicas del caso, caps. 2, 4, 8 y 13, pp. 4–9, 13–17 y 22–23).

Actor / Cargo	Rol en el Ecosistema	Ineficiencia que enfrenta en la situación actual	Influencia	Interés	Estrategia de participación
Gerenta General	Patrocinadora y Alta Dirección	Retiro de 9 días con suspensión del proveedor de lácteos; una operación que sigue dependiendo de «una libreta»; advierte por la jubilación del planificador.	Muy alta	Muy alto	Preside el comité que arbitra prioridades y valida el cierre de cada etapa.
Gerente Comercial	Conducción de Ventas	Competidor con entrega en 24 horas y pedido autónomo; preventistas sin stock; condiciones 2029 de la principal cadena.	Muy alta	Muy alto	Valida la promesa de entrega y las reglas comerciales en el levantamiento.

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 2.A.7 — continuación

Actor / Cargo	Rol en el Ecosistema	Ineficiencia que enfrenta en la situación actual	Influencia	Interés	Estrategia de participación
Gerente de Operaciones	Ejecución Logística	Brecha no investigada entre la reducción prometida (24 h) y la observada (8 h) en cross-docking; promesa de 24 h que considera imposible.	Alta	Muy alto	Participa en la medición de tiempos y aprueba cada cambio operacional antes de aplicarlo.
Gerente de Finanzas	Control Financiero	Diferencias de rendición de $4,2 millones al mes sin investigar; costo de servir prorrateado con un criterio de 2016.	Muy alta	Muy alto	Define las causales de diferencia y la metodología de costo de servir.
Jefa de Calidad	Aseguramiento Sanitario	Sin registro continuo de temperatura, observado por la autoridad; lote en texto libre; retiro de 9 días.	Alta	Muy alto	Define la regla térmica y conduce el simulacro de retiro.
Jefa de Bodega	Custodia de Inventarios	Conteo cíclico con 2,3 % de diferencia y merma de 1,7 %; preparación nocturna con planillas impresas.	Alta	Muy alto	Valida los flujos de bodega en el turno de noche.
Jefe de TI	Operación Tecnológica	Equipo de 4 personas; la fibra se corta cuatro veces al año; interfaces del ERP y del WMS sin documentación.	Alta	Muy alto	Valida interfaces y recibe la transferencia de operación.
Planificador de Rutas	Diagramación Logística	Planilla de once hojas que solo él entiende; 3,5 horas diarias; jubilación en dos años.	Alta	Muy alto	Participa en talleres de reglas con reconocimiento formal de su conocimiento.

continúa en la página siguiente

Tabla 2.A.7 — continuación

Actor / Cargo	Rol en el Ecosistema	Ineficiencia que enfrenta en la situación actual	Influencia	Interés	Estrategia de participación
Preventistas (62 personas)	Captura de Pedidos	Aplicación de 2016 sin stock, crédito ni historial; 7,8 % de las líneas con quiebre de stock.	Alta	Alto	Prueban los cambios en su propia ruta antes de adoptarlos.
Tripulación propia y peoneta (84 personas)	Despacho y Cobranza	Rendición en caja a la mañana siguiente; guías en papel (1,1 % extraviadas); termógrafo manual con tres lecturas por viaje.	Alta	Alto	Validan el registro de entrega y la rendición antes de su adopción.
Conductores externos (aprox. 160 personas)	Flota Tercerizada	No son trabajadores de la compañía; rotan sin aviso; sus camiones no tienen telemetría.	Alta	Alto	Incorporación acordada con cada transportista.
Empresas Transp. (10 empresas)	Proveedores de Flete	54 camiones, 10 con frío, que la compañía no controla.	Media	Alto	Acuerdo operacional con cada empresa.

continúa en la página siguiente

Tabla 2.A.7 — continuación

Actor / Cargo	Rol en el Ecosistema	Ineficiencia que enfrenta en la situación actual	Influencia	Interés	Estrategia de participación
Preparadores (120 personas)	Picking en Almacén	Corresponden al turno de noche en CD Talca (Bases Técnicas del caso, cap. 8, p. 14), dentro de la dotación total de 310 operarios de bodega en ambos CD (cap. 2.4, p. 5); la preparación nocturna de CD Concepción (superficie equivalente a la mitad de Talca) no está desagregada en el caso y se dimensiona en hasta 60 preparadores adicionales en la línea base (Subdocumento 3, supuesto S-39). Turno de 22:00 a 06:00; rotación de 38 %; cámara a −22 °C sin señal.	Alta	Alto	Aprendizaje en el puesto, compatible con la rotación.
Sindicato de Choferes	Representación Laboral	Objeción formal a las cámaras en cabina y al control de jornada por posicionamiento satelital.	Alta	Alto	Participación en la definición de finalidades y controles de privacidad de la telemetría; acuerdo previo antes de utilizar GPS para control de jornada.
Canal Tradicional (11.600 clientes)	Clientes Almaceneros	No se les puede exigir internet, dispositivo ni pago electrónico; el 38 % de la venta del canal se cobra en efectivo; el competidor les ofrece pedido autónomo.	Muy alta	Alto	Se preserva su forma de compra y pago.

continúa en la página siguiente

Tabla 2.A.7 — continuación

Actor / Cargo	Rol en el Ecosistema	Ineficiencia que enfrenta en la situación actual	Influencia	Interés	Estrategia de participación
Food Service (2.100 clientes)	Hoteles y Restaurantes	Sensibles a la frescura y a la puntualidad; el año pasado un cliente rechazó un camión completo por sospecha de ruptura de la cadena de frío.	Muy alta	Alto	Levantamiento de sus ventanas de entrega y exigencias de evidencia.
Canal Moderno (500 puntos)	Cadenas de Retail	La principal cadena (11 % de la venta) exige desde enero de 2029 pedido electrónico, aviso de despacho, ventana de 30 minutos con penalización y prueba de entrega digital.	Muy alta	Alto	Levantamiento de condiciones por cadena.
Proveedores (180 empresas)	Suministro de Carga	Lote anotado en texto libre, cuando se anota; el proveedor de lácteos suspendió a Puelche por seis meses.	Media	Alto	Aviso anticipado de requisitos de rotulado.
Autoridad Sanitaria	Fiscalización SEREMI	Observó en su última fiscalización la ausencia de registro continuo de temperatura.	Media	Alto	Canal formal para entregar evidencia de trazabilidad y temperatura.

La Tabla 2.A.8 resume los ocho sistemas y registros que operan actualmente en Distribuidora Puelche S.A., con el destino que el caso les asigna (Bases Técnicas del caso, cap. 5, p. 10).

Tabla 2.A.8 Inventario de sistemas legados de Distribuidora Puelche S.A. Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 5, p. 10).

Sistema / Aplicación	Tipo	Año de inicio	Estado operacional y deficiencias	Destino según el caso
ERP principal	Sistema de gestión empresarial	2017	Ventas, facturación, cobranza, contabilidad, compras, inventario valorizado y remuneraciones; interfaces no documentadas.	Se mantiene como registro contable y tributario; se integra sin modificarlo.
Facturación electrónica	Documentos tributarios electrónicos	No informado	Emite facturas, guías de despacho y notas de crédito, integrada al ERP.	Se mantiene integrada al ERP; la solución no emite documentos tributarios.
WMS de bodega	Sistema de gestión de almacén	2013	Solo en Talca; Concepción usa planillas y las plataformas no controlan inventario.	El caso exige definir si se conserva e integra o si se reemplaza sin detener la operación nocturna (Bases Técnicas del caso, cap. 5, p. 10, y cap. 16.1, decisión 14, p. 28; véase supuesto S-14 en Anexo 2.2).
Aplicación de preventa	Desarrollo a medida	2016	Proveedor desaparecido; sin soporte; sin stock, crédito ni historial.	Se reemplaza.
Planilla de rutas	Planilla de cálculo	No informado	Depende de un usuario único que se jubila en dos años.	Se reemplaza.
Planilla de reposición	Planilla de cálculo	No informado	Sugerencia de compra con ajuste manual por temporada.	Se reemplaza.
Telemetría de flota	Plataforma de un tercero	No informado	Posición y velocidad de los 42 camiones propios; los 54 de transportistas no están cubiertos; condiciones de acceso a los datos no claras.	Se mantiene como fuente y debe integrarse.

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 2.A.8 — continuación

Sistema / Aplicación	Tipo	Año de inicio	Estado operacional y deficiencias	Destino según el caso
Planillas y cuadernos	Registros manuales	No informado	Lotes, conteo, faltantes, devoluciones, envases, temperatura, rendición de efectivo y costo por zona.	Deben desaparecer como sistema de registro.

Referencias

Las fuentes citadas en estos anexos se listan a continuación en formato APA 7.ª edición. Los documentos de la licitación se citan en el texto mediante sus títulos abreviados (*Bases Administrativas*, *Bases Técnicas Transversales* y *Bases Técnicas del caso*), correspondientes a las entradas bajo Distribuidora Puelche S.A. (2026a–c).

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N° TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N° TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas – Logística: trazabilidad, promesa de entrega y costo de servir en una distribuidora de consumo masivo*.
- International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission [ISO/IEC]. (2022). *ISO/IEC 27001:2022: Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. `https://www.iso.org/standard/27001`
- Ley N.º 21.719. (2024, 13 de diciembre). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile. `https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272`

